



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ  
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES  
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS  
HERRAMIENTAS DE COMPUTACIÓN GRÁFICA  
PARCIAL #2



Teórico 30  
Práctico 38

68

Facilitador(a): Ing. Samuel Jiménez

Cédula: 9.1004.1420

Nombre: Deyck MORALES

Fecha: 2/6/20

Grupo: 112136

I Parte. Escoger la mejor respuesta. (26 pts.)

```
#include <windows.h>
#include <GL/glut.h>
#include <math.h>

void display() {
    glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glBegin(GL_QUADS);
        glVertex2f(-0.5, 0.2);
        glVertex2f(0.5, 0.2);
        glVertex2f(0.5, 0.6);
        glVertex2f(-0.5, 0.6);
    glEnd();
    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);
    glBegin(GL_TRIANGLES);
        glVertex2f(-0.2, 0.2);
        glVertex2f(0.2, 0.2);
        glVertex2f(0.0, 0.7);
    glEnd();
    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
    glBegin(GL_POLYGON);
        for(int i=0; i<100; i++) {
            float angulo = 2 * 3.1416 * i / 100;
            float x = 0.4 + 0.2 * cos(angulo);
            float y = 0.4 + 0.2 * sin(angulo);
            glVertex2f(x, y);
        }
    glEnd();
    glColor3f(1.0, 1.0, 0.0);
    glBegin(GL_POLYGON);
        for(int i=0; i<5; i++) {
            float angulo = 2 * 3.1416 * i / 5;
            float x = -0.4 + 0.2 * cos(angulo);
            float y = -0.4 + 0.2 * sin(angulo);
            glVertex2f(x, y);
        }
    glEnd();
    glFlush();
}

void init() {
    glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
    gluOrtho2D(-1, 1, -1, 1);
}

int main(int argc, char** argv) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitWindowSize(800, 600);
    glutCreateWindow("Parcial OpenGL");
    init();
    glutDisplayFunc(display);
    glutMainLoop();
}
```

- En la función void display se muestran cuatro figuras geométricas, cada una con un color diferente. ¿Cuál será el glColor3f asignado a la primera figura geométrica? (2 pts.)  
A) Verde  
B) Azul  
C) Morado  
D) Ninguna de las anteriores
- Si se modifica gluOrtho2D (-2,2,-2,2), ¿Qué efecto tendrá sobre las figuras? (2 pts.)  
A) Se verán más grandes  
B) Se verán más pequeñas  
C) Se moverán automáticamente de su posición original  
D) Ninguna de las anteriores
- Comando que especifica la función que dibuja la escena: (2 pts.)  
A) glutMainLoop  
B) glutInit  
C) glutDisplayFunc  
D) Ninguna de las anteriores